

概率论押题卷 B (低参考)

袁浩然 2233210080

1. (利用全概率公式与贝叶斯公式计算概率) 某商店出售的某类小家电来自甲、乙、丙三家工厂, 其中这三家工厂的产品比例为 $1:2:1$, 且他们产品的合格率分别为 90% , 85% , 80% , 现从这类小家电产品中随机抽取一件, 问恰好取到意见合格品的概率是多少?

方法 这里我们主要涉及两个知识点, 第一个是全概率公式:

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k B) = \sum_{k=1}^n P(A_k) P(B|A_k)$$

贝叶斯公式:

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}$$

这两者针对不同情况进行使用, 全概率公式使用的情况是一个问题一共有 n 个分支, 每个分支中我所想要的结果有一定的概率, 此时我使用全概率公式解决问题, 而贝叶斯公式是用于验证检验的正确性, 即对某项事实我通过试验进行检测, 但是试验存在误差, 而试验的误差情况我是已知的, 这里我们就可以使用贝叶斯公式检验正确性。

答案 设选择到的工厂为甲、乙、丙分别为事件 A_1, A_2, A_3 , 取到合格品为事件 B

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(B|A_i)P(A_i) = 0.85$$

□

2. (利用概率密度函数 (含参) 求解联合分布函数) 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求常数 k
- (2) 求联合分布函数 $F(x, y)$
- (3) 求 $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2)$.

方法 首先确定自变量的定义域, 并且联合密度函数在定义域上的积分值应等于 1 由此, 我们可以解出未知参量, 并且对联合密度取积分, 我们就可以得到联合分布函数, 最后为了计算 $P(a < X \leq b, c < Y \leq d)$, 我们有

$$P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = F(c, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, b)$$

答案 (1):

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} k e^{-(3x+4y)} dy dx \\ &= k \int_0^{+\infty} e^{-4y} dy \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx \\ &= k \times \left(-\frac{1}{4} e^{-4y} \Big|_0^{+\infty} \right) \times \left(-\frac{1}{3} e^{-3x} \Big|_0^{+\infty} \right) \\ &= k \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{k}{12} \quad \Rightarrow k = 12. \end{aligned}$$

(2): 当 $x > 0, y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_0^x \int_0^y 12 e^{-(3u+4v)} dv du \\ &= 12 \int_0^x e^{-3u} du \int_0^y e^{-4v} dv \\ &= (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}). \end{aligned}$$

所以,

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3):

$$\begin{aligned} P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2) &= F(1, 2) + F(0, 0) - F(0, 2) - F(1, 0) \\ &= (1 - e^{-3})(1 - e^{-8}) \\ &= 1 - e^{-8} - e^{-3} + e^{-11}. \end{aligned}$$

□

3. (利用随机变量 X 的分布, 求随机变量函数 $g(X)$ 的分布函数) 设随机变量 X 的 p.d.f 为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Y = \sin X$ 的密度函数

方法 这种问题一般分为两种:

(1) 函数 g 在该区间上存在反函数 g^{-1} , 则此时我们使用公式

$$f_Y(y) = \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| f_X(g^{-1}(y))$$

(2) 函数 g 在该区间上不存在反函数, 则此时我们回归累积分布函数解决:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$$

对其求导我们就可以得到概率密度函数

因此, 根据上面的方法, 我们可以得到 Y 在 $g(X)$ 的限制下的定义域内的概率密度函数, 这里注意函数应当将实数域完全定义, 即在其他部分 $f(x) = 0$.

答案 因为 $0 \leq Y = \sin X \leq 1$, 故当 $y < 0$ 时,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sin X \leq y) = 0.$$

当 $0 \leq y \leq 1$ 时,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sin X \leq y) = \int_0^{\arcsin y} \frac{2x}{\pi^2} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{2x}{\pi^2} dx$$

$$F_Y(y) = \int_0^{\arcsin y} \frac{2x}{\pi^2} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{2x}{\pi^2} dx = \frac{1}{\pi^2} (\arcsin y)^2 + \frac{1}{\pi^2} [\pi^2 - (\pi - \arcsin y)^2]$$

Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi^2} \times \frac{2 \arcsin y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{2(\pi - \arcsin y)}{\pi^2 \sqrt{1+y^2}} = \frac{2}{\pi \sqrt{1+y^2}}, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

□

4. (证明两个随机变量函数的概率密度函数 (雅可比矩阵等方法)) 设 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, $Y \sim Ga(\beta, \lambda)$ 且与 X 独立, 记

$$U = X + Y, \quad V = \frac{X}{X + Y}$$

证明: U 与 V 相互独立, 且 V 服从参数为 $\alpha, \beta > 0$ 的贝塔分布

$$f_V(v) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} v^{\alpha-1} (1-v)^{\beta-1} = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} v^{\alpha-1} (1-v)^{\beta-1}, \quad v \in (0, 1)$$

方法 对一般情形, 我们是用这样的方法:

- (1) 已知随机变量 X, Y 的联合密度函数为 $f_{X,Y}(x, y)$, 并有 $U = u(x, y)$, $V = v(x, y)$
- (2) 根据 x, y 的范围, 我们首先找出 u, v 的范围

(3) 利用 u, v , 用 x, y 表示 $u(x, y), v(x, y)$, 并计算雅可比矩阵 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$, 注意已知量在上, 未知量在下, 或者我们可以先计算出 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$, 在下面再取倒数。

(4) 得出 u, v 的概率密度函数, 并给出 u, v 的范围

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$$

答案

• 证明: $u = x + y, v = \frac{x}{x + y} \implies u > 0, v \in (0, 1)$ 。由

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = \frac{x}{x + y} \end{cases} \implies \begin{cases} x = uv, \\ y = u - uv. \end{cases}$$

变换的 Jacobi 行列式

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{vmatrix} = -u \implies |J| = u.$$

• 因为 X 与 Y 独立, 且

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0,$$

$$f_Y(y) = \frac{\lambda^\beta}{\Gamma(\beta)} y^{\beta-1} e^{-\lambda y}, \quad y > 0,$$

• X 与 Y 的联合密度函数

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} y^{\beta-1} e^{-\lambda(x+y)},$$

•

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Y}(uv, u(1-v)) |J| \\ &= \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} (uv)^{\alpha-1} (u(1-v))^{\beta-1} e^{-\lambda u} \cdot u \\ &= \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha+\beta)} u^{\alpha+\beta-1} e^{-\lambda u} \cdot \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} v^{\alpha-1} (1-v)^{\beta-1} \\ &= f_U(u) \cdot f_V(v), \quad u > 0, \quad 0 < v < 1, \end{aligned}$$

□

5. (求两个随机变量的相关系数) 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$, 若 $Y = \cos X$, 求 ρ_{XY} .

方法 我们来明确相关系数的定义就可以了

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var} X} \sqrt{\text{Var} Y}}$$

答案 解: 因为 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 则

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(X \cos X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cos x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\theta}^{\theta} x \cos x \cdot \frac{1}{2\theta} dx = 0. \end{aligned}$$

且 $E(X) = 0$, 故

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.$$

所以 $\rho_{XY} = 0$.

□

6. (计算概率不等式) 设 $g(x)$ 是定义在 $[0, \infty)$ 上的非降的非负值函数, 如果对随机变量 Y , 有 $\mathbf{E}g(|Y|) < \infty$, 则对任何使得 $g(a) > 0$ 的 $a > 0$, 都有

$$P(|Y| \geq a) \leq \frac{\mathbf{E}g(|Y|)}{g(a)}$$

答案 首先, 由 $g(x)$ 的非降性知

$$(|Y| \geq a) \subset (g(|Y|) \geq g(a)).$$

因此

$$I(|Y| \geq a) \leq I(g(|Y|) \geq g(a)) \leq \frac{g(|Y|)}{g(a)} I(g(|Y|) \geq g(a)),$$

其中的第二个不等号是由于在事件 $(g(|Y|) \geq g(a))$ 上面有 $\frac{g(|Y|)}{g(a)} \geq 1$. 由此立得

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(|Y| \geq a) &= \mathbf{E}I(|Y| \geq a) \leq \mathbf{E}I(g(|Y|) \geq g(a)) \\ &\leq \mathbf{E}\left\{\frac{g(|Y|)}{g(a)} I(g(|Y|) \geq g(a))\right\} \leq \frac{\mathbf{E}g(|Y|)}{g(a)}. \end{aligned}$$

□

7. (证明一个依分布收敛的性质) 如果 $X_n \xrightarrow{p} X$, 则必有 $X_n \xrightarrow{d} X$.

答案 设 X_n 与 X 的分布函数分别为 $F_n(x)$ 和 $F(x)$ 。易知, 对任何 $y < x$, 有

$$(X \leq y) = (X \leq y, X_n \leq x) \cup (X \leq y, X_n \geq x) \subset (X_n \leq x) \cup (|X_n - X| \geq x - y),$$

所以

$$F(y) \leq F_n(x) + P(|X_n - X| \geq x - y),$$

从而可由 $X_n \xrightarrow{p} X$ 推知

$$F(y) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x).$$

同理可证, 对任何 $z > x$, 都有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq F(z).$$

如果 $x \in C(F)$, 联立上述两式, 并且令 $y \uparrow x, z \downarrow x$, 那么就有

$$F(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq F(x).$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad \forall x \in C(F),$$

即 $X_n \xrightarrow{d} X$ 。

□

8. (证明特征函数的几个性质) 任何分布函数的特征函数 $f(t)$ 都具有如下性质:

$$(1) |f(t)| \leq f(0) = 1, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

$$(2) f(-t) = \overline{f(t)}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$(3) f(t) \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上一致连续}$$

$$(4) f(t) \text{ 具有半正定性, 即对任何 } n \in \mathbb{N}, \text{ 任何 } n \text{ 个实数 } t_1, \dots, t_n \text{ 和任意 } n \text{ 个复数 } z_1, \dots, z_n \text{ 都有}$$

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n z_j \bar{z}_k (t_j - t_k) \geq 0$$

$$(5) \text{ 设 } X_i \text{ 的特征函数为 } \psi_{X_i}(t), X_1, \dots, X_n \text{ 相互独立, 则 } Y = \sum_{i=1}^n X_i \text{ 的特征函数为}$$

$$\psi_Y(t) = \prod_{i=1}^n \psi_{X_i}(t)$$

答案 证明 1° 和 2° 可由定义直接推出。现证 3°。任取实数 t 和 Δt , 有

$$\begin{aligned} |f(t + \Delta t) - f(t)| &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |e^{i(t+\Delta t)x} - e^{itx}| dF(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left| e^{i(t+\frac{1}{2}\Delta t)x} \left(e^{i\frac{\Delta t}{2}x} - e^{-i\frac{\Delta t}{2}x} \right) \right| dF(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} 2 \left| \sin \left(\frac{\Delta t}{2} x \right) \right| dF(x). \end{aligned}$$

对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 可取充分大的 $A > 0$, 使得

$$\int_{|x|>A} 2 \left| \sin \left(\frac{\Delta t}{2} x \right) \right| dF(x) \leq 2 \int_{|x|>A} dF(x) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

利用不等式 $|\sin u| \leq |u|$ 知, 对取定的 $A > 0$, 可以取足够小的 $|\Delta t|$, 使得

$$\int_{|x|\leq A} 2 \left| \sin \left(\frac{\Delta t}{2} x \right) \right| dF(x) \leq |\Delta t| \int_{|x|\leq A} |x| dF(x) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

综合上述, 即知 $f(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

往证 4°。设 $f(t) = \mathbf{E}e^{itX}$, 立得

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n z_j \overline{z_k} f(t_j - t_k) = \mathbf{E} \left| \sum_{j=1}^n z_j e^{it_j X} \right|^2 \geq 0.$$

最后证 5°。结合特征函数与均值的性质, 由 X_i 相互独立, 我们有

$$f_Y(t) = \mathbf{E}e^{it \sum_{i=1}^n X_i} = \prod_{i=1}^n \mathbf{E}e^{itX_i} = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(t)$$

□